Sistemas Operacionais

Prof. Cláudio Luís V. Oliveira

Atividade 1 – Revisão de Arquitetura e Organização de Computadores e Introdução aos Sistemas Operacionais

(2,0 pontos)

1. Quais são os elementos que compõem o hardware básico de um computador? Explique a função de cada um deles.

2. Explicar as características principais das Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Gerações de Computadores.

3. Quais são os três blocos básicos que compõem uma Unidade Central de Processamento (UCP).

4. O que é a memória principal? Quais as principais diferenças em relação à memória secundária?

5. Qual a função da memória cache?

6. Aponte as principais diferenças entre um disco rígido eletromagnético e um disco rígido SSD.

7. Quais os aspectos positivos de um sistema operacional monotarefa. Justifique a sua resposta.

8. Quais funções são realizadas pelo barramento?

9. Considerando os tipos dos sistemas operacionais, como o Windows 11 pode ser classificado?

10. Por que os sistemas operacionais atuais ainda apresentam acesso a interface em linha de comandos?

11. Escreva rotinas em Assembly para:

a) Somar os valores: FA, 7E e 12;
b) Resolver a equação: (45 + 2D) – (9 + A + 5);
c) Resolver a equação: (FACA – 5A + 30) – (CA + 34);
d) Subtrair CAC0 de 01A;
e) Resolver a equação: (2 * A) / (4 - 1)
f) Resolver a equação: (5 * 5 + 2F) / (25 / 5 * 2) * F

IMPORTANTE:

a) A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em duplas.
b) Para os exercícios em Assembly, considerar todos os números na base hexadecimal.
c) É possível utilizar o programa DEBUG através do emulador PCE - PC Emulator (http://www.hampa.ch/pce/).
d) Colocar todas as respostas em um único arquivo do Microsoft Word e enviar para o e-mail claudio.oliveira@cps.sp.gov.br.